

反函數

重點整理

- **反函數的意思**：若 $g(f(x)) = x$ 且 $f(g(y)) = y$ ，則 f 與 g 互為反函數。
- **記號**： f 的反函數記作 $f^{-1}(x)$ 。
- **定義域和值域會交換**：原函數的定義域是反函數的值域；原函數的值域是反函數的定義域。
- **圖形一定對稱於 $y = x$** ：這是所有反函數最重要的圖形特徵。
- **求反函數的基本步驟**：先令 $y = f(x)$ ，再交換 x, y ，最後整理成 $y = \text{某式}$ 。
- **不是每個函數都有反函數**：必須先是一對一函數，否則無法反推唯一的輸入值。
- **解題提醒**：求反函數時，最後要順手寫出新函數的定義域，因為那是由原函數的值域決定的。